

Trabajo Práctico 8: Integrales impropias. Sucesiones. Series.

1. Evaluar las siguientes integrales impropias:

$$(a) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx,$$

$$(f) \int_0^1 \frac{dx}{x},$$

$$(b) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx,$$

$$(g) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}},$$

$$(c) \int_1^{+\infty} e^{-x} dx,$$

$$(h) \int_0^4 \frac{dx}{(x-4)^2},$$

$$(d) \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x dx,$$

$$(i) \int_0^1 \ln t dt.$$

$$(e) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2},$$

2. Resolver la siguiente integral impropia: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^4}$. (Comparar con el ejercicio 9 del TP 7).

3. Encontrar los siete primeros términos de las sucesiones dadas a continuación y representarlos gráficamente en la recta numérica y en un sistema de ejes coordenados.

$$(a) \left\{ \frac{n+1}{3n-1} \right\}_{n \geq 1}$$

$$(c) a_0 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, \quad \text{si } n \geq 0$$

$$(b) \{1 + (-1)^{n+1}\}_{n \geq 2}$$

$$(d) \{(-2)^n\}_{n \geq -1}$$

4. Analizar la convergencia de la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ para cada uno de los siguientes a_n .

$$(a) a_n = \frac{n+1}{3n-1},$$

$$(e) a_n = \frac{e^n - e^{-n}}{e^n + e^{-n}},$$

$$(b) a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n},$$

$$(f) a_n = \frac{\cos(n\pi)}{8-7n^2},$$

$$(c) a_n = \frac{2n}{1+\sqrt{n}},$$

$$(g) a_n = 8^{-n} - 2,$$

$$(h) a_n = \frac{e^n}{n^2}$$

$$(d) a_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n},$$

$$(i) a_n = (1+n)^{\frac{1}{n}}$$

5. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ usando, si es necesario, que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

$$(a) a_n = \left(1 + \frac{1}{5n}\right)^n,$$

$$(b) a_n = \left(\frac{3n-1}{3n}\right)^{2n},$$

$$(c) a_n = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n+2}.$$

6. Una empresa deposita cada día sus residuos en un contenedor, de manera tal que la cantidad total de toneladas de residuos depositados hasta el día n es de $\left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n}$. Verificar que el contenedor sólo precisa una capacidad máxima de 7,5 tn.

7. Para cada una de las siguientes series telescópicas hallar la sucesión de sumas parciales y utilizarla para estudiar el comportamiento de la serie. En caso de que la serie sea convergente calcular su suma.

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2} - \frac{2}{(n+1)^2} \right),$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\sqrt{n+1} \right) - \ln \sqrt{n}.$$

8. Estudiar si las siguientes series son convergentes. En caso afirmativo calcular su suma.

$$(a) \sum_{n=-1}^{\infty} 2(-5)^{-n}$$

$$(d) \sum_{n=5}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{9^{\frac{n-2}{2}}}$$

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n+4}}{3^{2n+5}}$$

$$(e) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4^{\frac{n}{2}} - \left(\frac{3}{5}\right)^{1-n}}{5^n}$$

$$(c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$$

$$(f) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{3n+1} + \frac{5^{2+n}}{5} \right)$$

9. (a) Enunciar la *condición necesaria para la convergencia* de series y la condición suficiente para la divergencia, que ésta implica.
 (b) En caso de ser posible, usar (a) para determinar cuál de las siguientes series diverge.

$$\text{i. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n+1}}$$

$$\text{iii. } \sum_{n=0}^{\infty} e^{\sqrt{n}}$$

$$\text{v. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{7+7n}$$

$$\text{ii. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

$$\text{iv. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}+8}$$

$$\text{vi. } \sum_{n=1}^{\infty} 1 + (-1)^n$$

10. (a) Enunciar el criterio de la integral para series de términos positivos.
 (b) Analizar la convergencia de las siguientes series:

$$\text{i. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

$$\text{ii. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

$$\text{iii. } \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$$

- (c) Analizar la convergencia de las siguientes *p-series*:

$$\text{i. } 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots,$$

$$\text{ii. } 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{9}} + \frac{1}{\sqrt[3]{16}} + \frac{1}{\sqrt[3]{25}} + \dots.$$

11. Utilizando el *criterio de comparación directa* o *criterio de comparación en el límite* estudiar la convergencia de las siguientes series:

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+1}$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{3^n+2}$$

$$(c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$$

$$(e) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k + 3^k}$$

$$(d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{k^4+2}$$

$$(f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n}$$

12. (a) Estudiar la convergencia absoluta de las siguientes series de términos alternados.

$$\text{i. } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{n+2}$$

$$\text{ii. } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 6^n$$

$$\text{iii. } \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{k^2}\right)^k$$

- (b) Para las series dadas en el inciso anterior que no convergen absolutamente, estudiar la convergencia condicional.

13. Cuando sea posible, usar el *criterio de D'Alembert del cociente*, para analizar la convergencia de las siguientes series:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sqrt{n}}{3^n}$$

$$(b) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^3 (-4)^k}{k!}$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(3n+5)}{n^2+1}$$

14. Utilizar, cuando sea posible, el *criterio de la raíz* para estudiar la convergencia de las siguientes series:

$$(a) \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{2-n}{2n}\right)^n$$

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{(2^k)^2}$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln(n))^n}{n^n}$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

15. Estudiar la convergencia de las siguientes series utilizando el método que considere más apropiado.

$$(a) \sum_{n=-1}^{\infty} 5^{-n}$$

$$(e) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$$

$$(j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n} 4^n}$$

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-n}$$

$$(f) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(1-n)(n+2)}{n!}$$

$$(k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+n+100}{n^2+8n}$$

$$(c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2n^2+1}$$

$$(g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+n}$$

$$(l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$(d) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2n}}$$

$$(h) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+3}{3n-5}\right)^n$$

$$(m) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{\ln(n)}$$

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^5+1}}$$